CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Thông tin môn học

- Tài liệu giảng viên cung cấp:
  - http://tinyurl.com/csdlpt2024
  -
- Học liệu:
  - M. Tamer Özsu , Patrick Valduriez, "Principles of Distributed Database Systems", Fourth Edition, Springer, 2020.
    https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-26253-2
  - Slides (giảng viên cung cấp)
  - Phạm Thế Quế, Giáo trình "Cơ sở dữ liệu phân tán", Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
  - Nguyễn Bá Tường, Nhập môn Cơ sở dữ liệu phân tán, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Mục tiêu

- Lý thuyết:
  - Vai trò, sự cần thiết của CSDLPT
  - Kiến trúc của hệ quản trị CSDLPT
  - Thiết kế CSDLPT và các chiến lược
  - Xử lý và tối ưu hóa truy vấn
  - Điều khiển giao dịch phân tán
- Bài tập và bài tập nhóm:
  - Bài tập trên lớp theo các nội dung học lý thuyết
  - Triển khai cài đặt một hệ CSDLPT
  - Thực hiện truy vấn SQL trên hệ CSDLPT
  - Thực thi các giao dịch

Cách tổ chức

- Nội dung:
  - Bài giảng
  - Bài tập và Bài tập nhóm
- Yêu cầu sinh viên:
  - Hoàn thành các bài tập trên lớp
  - Sử dụng máy tính khi có yêu cầu của GV.
  - Hoàn thành và báo cáo bài tập nhóm theo nhóm:
    - Nhóm ~ 6 sinh viên
    - Làm báo cáo + Triển khai cài đặt và truy vấn trên một hệ CSDLPT

Điểm thành phần

- Điểm thành phần như sau:
  - Chuyên cần: 10% - Điểm danh, thái độ học tập trên lớp và làm bài tập, bài kiểm tra trong quá trình học.
  - TB Kiểm tra: 20% - Bài kiểm tra giấy + Kiểm tra Trắc nghiệm.
  - Bài tập: 20% - Nộp BT cá nhân TK hệ CSDL + Hỏi vấn đáp truy vấn: cài đặt và triển khai hệ CSDLPT mức 1 & 2.
  - Thi cuối kỳ: 50% - Báo cáo BT nhóm cài đặt và triển khai hệ CSDLPT mức 3: Báo cáo quyển (file) + Thuyết trình/Vấn đáp truy vấn – Báo cáo 2 lần (tiến trình + cuối kỳ).

5

Nội dung môn học

- Giới thiệu
- Thiết kế CSDL phân tán
- Điều khiển dữ liệu phân tán
- Xử lý truy vấn phân tán
- Xử lý giao dịch phân tán

- Nhân bản dữ liệu
- Tích hợp CSDL – Các hệ thống đa CSDL
- Các hệ thống CSDL song song
- Quản lý dữ liệu ngang hàng (Peer-to-Peer)
- Xử lý dữ liệu lớn
- NoSQL, NewSQL và Polystores
- Quản lý dữ liệu Web

6

Giới thiệu

- Thế nào là một hệ quản trị CSDL phân tán?
- Lịch sử phát triển
- Triển vọng của hệ quản trị CSDL phân tán
- Các vấn đề về thiết kế
- Kiến trúc của hệ quản trị CSDL phân tán

7

Thiết kế CSDL phân tán

- Phân mảnh
  - Phân mảnh ngang
  - Phân mảnh dọc
- Phân tán dữ liệu
- Các phương pháp kết hợp

8

Điều khiển dữ liệu phân tán

- Quản lý khung nhìn
- Bảo mật dữ liệu
- Kiểm soát toàn vẹn ngữ nghĩa

Xử lý truy vấn phân tán

- Phân rã và cục bộ hóa truy vấn
- Trình tự kết nối
- Tối ưu hóa truy vấn phân tán
- Xử lý truy vấn thích ứng

Xử lý giao dịch phân tán

- Điều khiển đồng thời phân tán
- Độ tin cậy phân tán

Tài liệu tham khảo

- M. Tamer Özsu , Patrick Valduriez, “Principles of Distributed Database Systems”, Fourth Edition, Springer, 2020.
  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-26253-2